



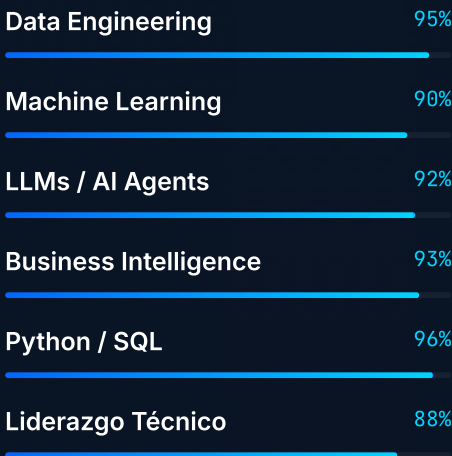
José Luis
Domínguez Pérez

DATA & AI LEAD

CONTACTO

-
- Chihuahua, México

EXPERTISE



STACK

- PythonSQL Server
- Azure OpenAILangChain
- Power BIFastAPI Docker
- Dagsterdbt Airbyte
- SparkDatabricks
- scikit-learnPyTorchGit
- Fabric

IDIOMAS



// JEFE DE DEPARTAMENTO • DATA & AI
SOLUTIONS

Ingeniero Matemático & Data Scientist

PERFIL PROFESIONAL

Profesional con más de **3 años de experiencia en producción** en ingeniería de datos, ciencia de datos e inteligencia artificial. Fundamento matemático sólido (Ing. Matemático, pasante de Maestría en Matemáticas — UACH). Actualmente lidero el departamento **Data & AI Solutions** en Ecosat, donde diseño la arquitectura de sistemas multi-agente conversacionales y plataformas de **Planta Digital** para entornos industriales y de manufactura. Dirijo proyectos de ingeniería de datos, BI y machine learning en producción para clientes en los sectores de *manufactura / maquiladora, Quick Service Restaurants, distribución de alimentos y fitness*.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Jefe de Departamento — Data & AI Solutions

04/2024 – Actual

Ecosat • Chihuahua, México

- Arquitectura y desarrollo de un **Sistema Multi-Agente Conversacional de IA** sobre Azure OpenAI (GPT-4) con LangChain: capaz de analizar datos operativos en tiempo real, razonar sobre múltiples fuentes (IoT, auditorías, tickets) y tomar acciones autónomas (generación de alertas, reportes y órdenes de trabajo). Desplegado en producción para franquicias líderes en QSR a escala nacional.
- Diseño de arquitectura multitenant con orquestación semántica entre agentes especializados: Agente de Análisis IoT, Agente de Calidad Operativa y Agente de Acciones; desacoplados vía Data API (FastAPI + JWT) para máxima escalabilidad multi-cliente.
- Liderazgo de equipo (Ingeniero de Datos + Especialista Frontend), definición de OKRs, roadmap estratégico y KPIs

INTERÉS PROFESIONAL

Aplicación de IA y ciencia de datos para resolver retos industriales. Especialidad en sistemas multi-agente, arquitecturas RAG y Business Intelligence automatizado a escala enterprise.

del departamento.

- Desarrollo de **Plataforma de IA para Manufactura (Planta Digital)**: sistema conversacional inteligente conectado en tiempo real a líneas de producción industriales para monitorear KPIs de OEE — *Overall Equipment Effectiveness* (Disponibilidad, Desempeño y Calidad) —, analizar paros programados y no programados, y alertar sobre desviaciones en producción real vs. esperada por turno.
- Implementación de modelos de ML en producción: clustering K-Means de puntos de venta, reglas de asociación (Apriori) para productos estratégicos y modelos de pronóstico de ventas.
- Sistema autónomo de generación de reportes ejecutivos PDF semanales con Plotly y ReportLab, distribuidos automáticamente a liderazgo corporativo.

Machine Learning & BI Engineer

01/2023 – 04/2024

Ecosat · Chihuahua, México

- Diseño y desarrollo de 6 dashboards estratégicos en Power BI (DAX avanzado) para empresa líder en distribución de alimentos: Directivo, Operaciones, Administración, Mantenimiento, Mercadeo y Seguridad.
- Construcción del pipeline ELT en producción: Airbyte + dbt + Dagster + Docker en infraestructura on-premise; modelos semánticos incrementales para Power BI Service.
- Modelado de datos SQL Server para warehouses analíticos y sistemas de monitoreo IoT con más de 200 puntos de venta.
- Análisis avanzado de inventario: métricas de días de cobertura, inventario perdido y exceso de stock; alertas automáticas de anomalías operativas.
- Aplicación de modelos predictivos y de clasificación para solución de problemas de negocio en entornos de alta complejidad operativa.

Docente Universitario — Matemáticas & Estadística

2014 – 2023

Tecmilenio · UVM · UPCH · Chihuahua

- Cátedras de Estadística, Métodos Numéricos, Estadística Multivariable, Pronósticos para Toma de Decisiones,

Cálculo y Álgebra Lineal en universidades privadas y públicas de Chihuahua.

◆ PROYECTOS EN PRODUCCIÓN

🏠 SISTEMA MULTI-AGENTE ·
IA CONVERSACIONAL

Plataforma de IA
Operativa — QSR
Enterprise

Sistema multi-agente con GPT-4 y streaming en tiempo real. Analiza telemetría IoT (temperatura, HVAC, energía), evalúa calidad operativa y ejecuta acciones autónomas (alertas, tickets, reportes) en +10 sucursales de cadena QSR líder nacional.

Azure OpenAI

LangChain

FastAPI

SQL Server

🏠 MULTI-AGENTE ·
MULTITENANT

Sistema Multi-Agente
Multitenant — QSR
Internacional

Arquitectura multitenant escalable: 3 agentes especializados (IoT, Calidad, Acciones) orquestados semánticamente. Frontend React + Backend FastAPI desacoplados vía Data API con JWT. Replicable a nuevos clientes en días.

Multi-Agent

React

JWT

Docker

⚙️ INGENIERÍA DE DATOS

Pipeline ELT en
Producción — Distribución
de Alimentos

Pipeline ELT completo: extracción con Airbyte, transformación con dbt + Python, orquestación con Dagster, contenerizado en Docker. Alimenta warehouse con datos de 200+ puntos de venta actualizados cada 15 min.

Dagster

dbt

Airbyte

Docker

📊 BUSINESS INTELLIGENCE

Suite de Dashboards
Ejecutivos — Sector
Alimentos & QSR

6 dashboards Power BI (DAX avanzado) con modelos semánticos incrementales para KPIs de eficiencia operativa, consumo energético, seguridad y métricas directivas conectados a warehouse IoT.

Power BI

DAX

SQL Server

Fabric

🧠 MACHINE LEARNING

Modelos ML en
Producción —
Segmentación &
Predicción

Segmentación de puntos de venta con K-Means, reglas de asociación con Apriori para productos estratégicos y

🏭 MANUFACTURA · PLANTA
DIGITAL · IOT

IA para Líneas de
Producción —
Manufactura / Maquila

Agente conversacional de IA conectado en tiempo real a líneas de producción industriales. Monitorea KPIs

modelo de pronóstico de ventas. Analítica de inventario: cobertura, pérdida y exceso de stock.

K-Means

Apriori

scikit-learn

Python

de OEE — *Overall Equipment Effectiveness* (Disponibilidad, Desempeño, Calidad) —, analiza paros programados y no programados por turno, y detecta desviaciones entre producción real y esperada en plantas maquiladoras.

OEE

SQL Server

Azure OpenAI

FastAPI

IoT

 ANALÍTICA AVANZADA · AUTOMATIZACIÓN

Sistema Autónomo de Reportes Ejecutivos

Generación automática semanal de reportes PDF ejecutivos con Plotly y ReportLab; consume datos del DWH vía API y los distribuye al liderazgo corporativo sin intervención manual.

Plotly

ReportLab

Python

FastAPI

◆ FORMACIÓN ACADÉMICA

● Maestría en Ciencias Matemáticas (Pasante)

Universidad Autónoma de Chihuahua — UACH

01/2020 — 08/2022 · Chihuahua, México

Tesis: Modelación de sistemas dinámicos mediante redes neuronales artificiales. Investigación en modelación matemática del crecimiento tumoral.

● Ingeniero Matemático (Titulado)

Universidad Autónoma de Chihuahua — UACH

08/2008 — 08/2013 · Chihuahua, México

Tesis: Nuevo modelo matemático para optimización del flujo vehicular.

● Diplomado de Matemáticas Avanzadas

Universidad Nacional Autónoma de México — UNAM

08/2015 — 08/2016 · Cuernavaca, Morelos